

LA REGLE DE NAVIGATION

BUT

Avoir un moyen simple et peu encombrant pour calculer les différents paramètres de vol.

4.1. - INTRODUCTION

Si la règle de navigation constitue en soit une aide précieuse au pilote elle ne le dispense pas pour autant de connaître parfaitement certains paramètres.

4.2. - PARAMETRES DE VOL EN NAVIGATION HAUTE ALTITUDE SUR CM 170 MARBORE II

Le niveau de vol en navigation haute altitude est toujours voisin du niveau 200.

La vitesse indiquée est de 200 Kts soit une vitesse propre de 260 Kts ou encore 4,3 NM/mn.

Régime de base 20700 tours/minute..

Régime maximum 21000 tours/minute (maxi continu).

Pétrole forfaitaire restant en fin de montée

- Petits bidons FL 200 650 litres
- Gros bidons FL 200 840 litres

Contrôle de consommation

- Point bidons vides
- Petits bidons 22 mn)
- Gros bidons 54 mn) depuis le lâcher des freins

4.3. - LA REGLE DE NAVIGATION DU CAPITAINE CLAUDE

4.3.1. - Description

La règle de navigation est constituée de deux éléments :

- une partie fixe formant le corps
- une réglette coulissante.

L'une des faces de la partie fixe est une règle à calcul spécialement adaptée aux problèmes de navigation à l'estime, elle comporte également deux échelles de distances en nautiques, une à la 1/2000000 et une à la 1/1000000.

Sur sa partie gauche sont portés les régimes avec la consommation correspondante à la DMF aux altitudes ou niveaux mentionnés. La vitesse correspondante à la DMF aux altitudes ou niveaux mentionnés. La vitesse correspondante (théorique) est marquée d'un astérisque.

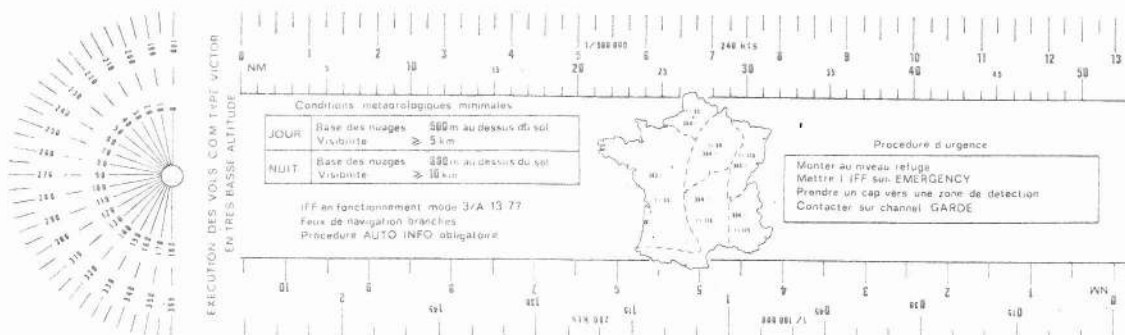
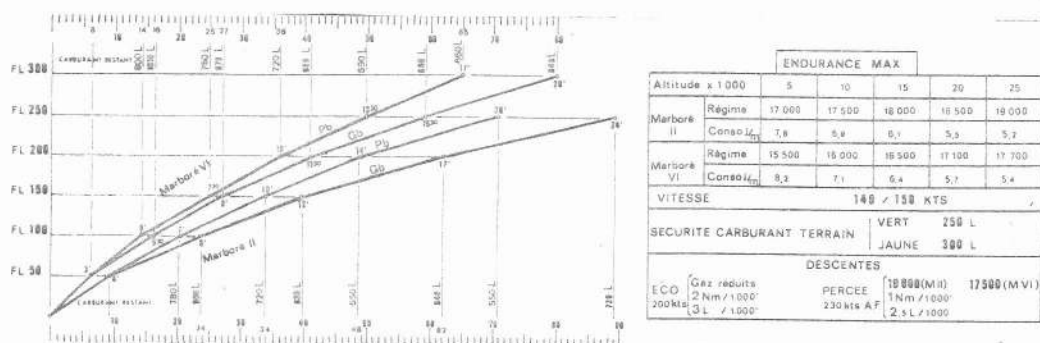
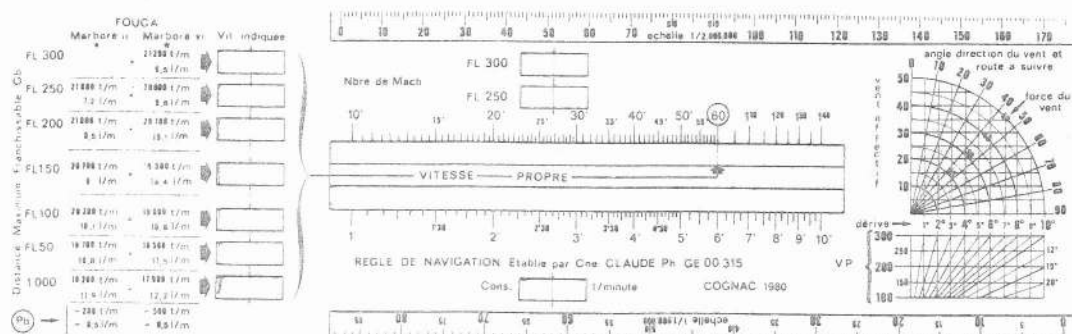
Sur sa partie droite, une représentation graphique du calcul "K" permet en fonction de l'angle route vraie, direction et force du vent d'en déduire un vent effectif et une dérive.

L'autre face donne les performances de montée, de descente et d'endurance maximum pour le CM 170 MARBORE II et MARBORE VI petits et gros bidons.

L'une des faces de la réglette coulissante, permet de résoudre les problèmes de navigation à l'estime, et la conversion des unités aéronautiques en unités étrangères ou inversement.

L'autre face permet le tracé et le minutage de la navigation à la 1/500000 pour une VP de 240 Kts et à la 1/100000 pour une VP de 280 Kts avec en regard la distance.

L'extrémité de la réglette permet de calculer le cap géographique d'une route à suivre. (Préparation d'un déroutement).



4.3.2. - Utilisation

a) Détermination de la vitesse propre à partir de la vitesse indiquée (en atmosphère standard)

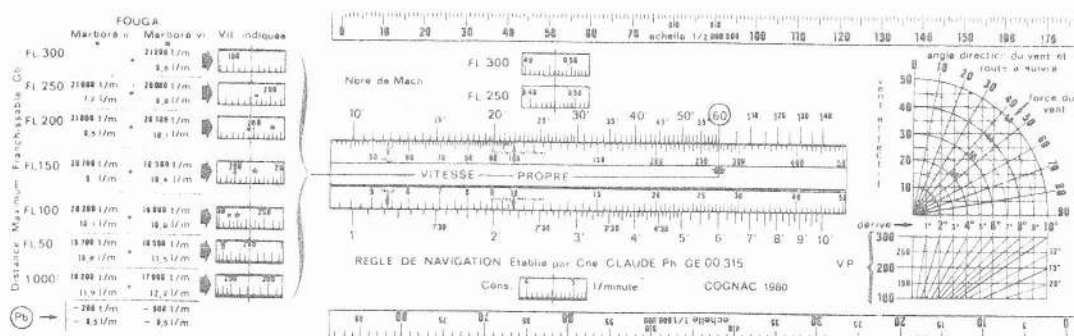
Dans la fenêtre au niveau correspondant, afficher la vitesse indiquée en noeuds ou nombre de mach, lire directement la vitesse propre en regard du repère "60" (1 heure).

Exemple :

FL 250

Vi 0,45 de mach

Lire la vitesse propre correspondante : 272 Kts

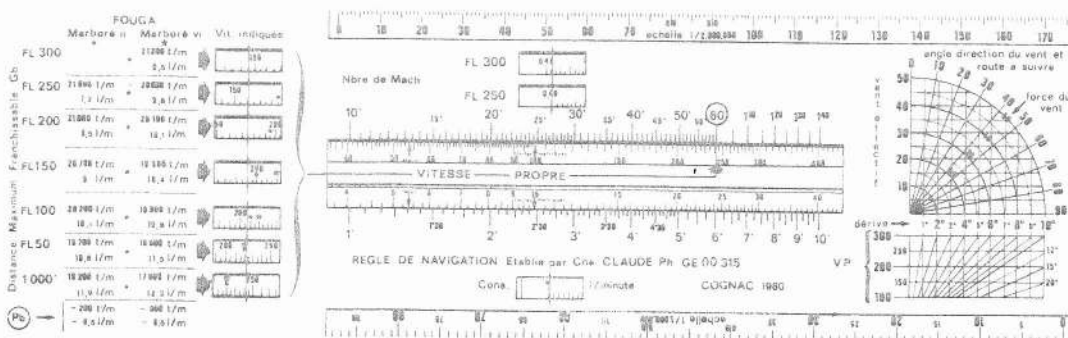


Exemple

FL 150

Vi 190 Kts

Lire la vitesse propre correspondante : 240 Kts



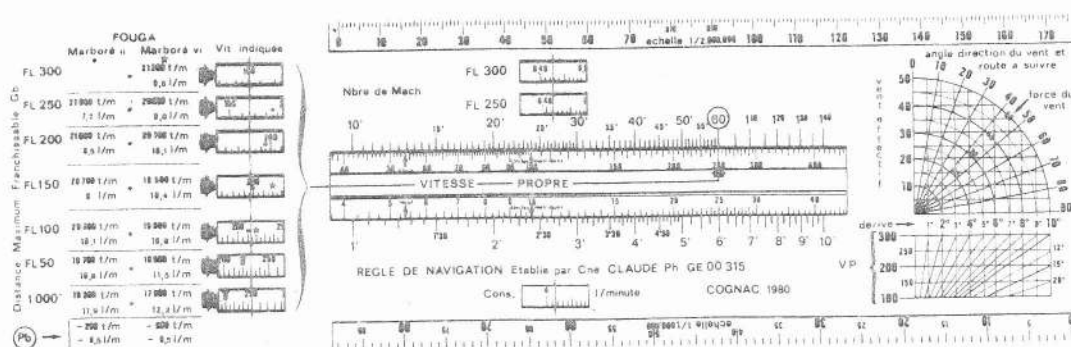
Pour les niveaux intermédiaires, on extrapole, ou l'on prend le niveau le plus proche.

b) Calcul du temps

Données : vitesse propre 250 Kts
Distance 155 Nautiques

Amener la division 250 de la réglette mobile en regard du repère "60" (1 heure) de l'échelle fixe.

En regard de 155 lu sur l'échelle mobile lire le temps nécessaire pour parcourir cette distance.

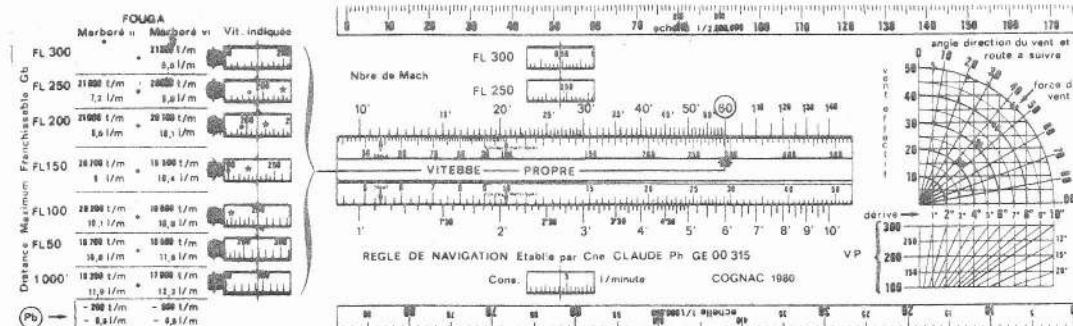


37 minutes 20 secondes

Données : Vitesse indiquée 250 Kts
FL 100
Distance 54 Nautiques

Amener dans la fenêtre correspondante au FL 100 la vitesse indiquée (ce qui donne 290 de VP).

En regard de 54, lu sur l'échelle mobile, lire le temps nécessaire pour parcourir cette distance.

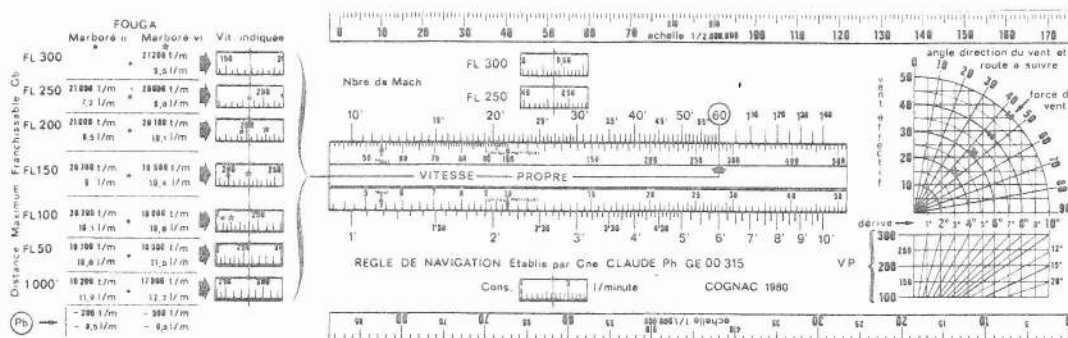


11 minutes

C) Calcul de la distance

Données : Vitesse propre 280 Kts
Temps 25 minutes

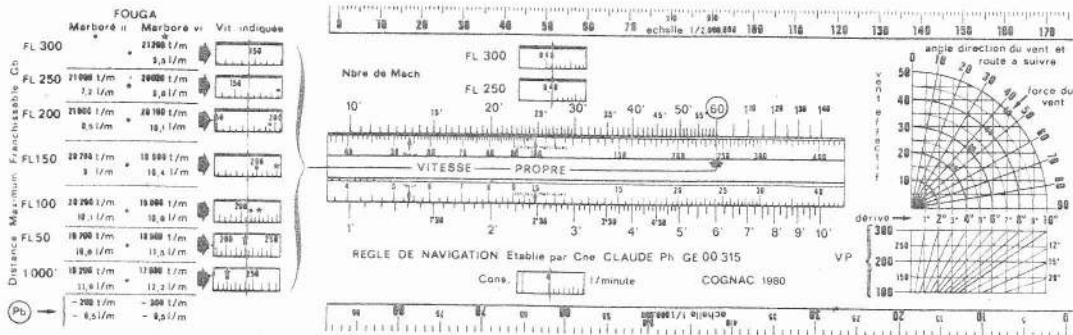
Amener la division 280 en regard du repère "60" (1 heure) de l'échelle fixe, lire sur cette échelle, en regard du temps 25 minutes, la distance parcourue.



116 Nautiques

Données : Vitesse indiquée 190 Kts
 Altitude FL 150
 Temps 15 minutes

Amener dans la fenêtre correspondant au FL 150 la vitesse indiquée, (ce qui donne 240 de VP) En regard de 15 minutes, lu sur l'échelle fixe, lire la distance parcourue.



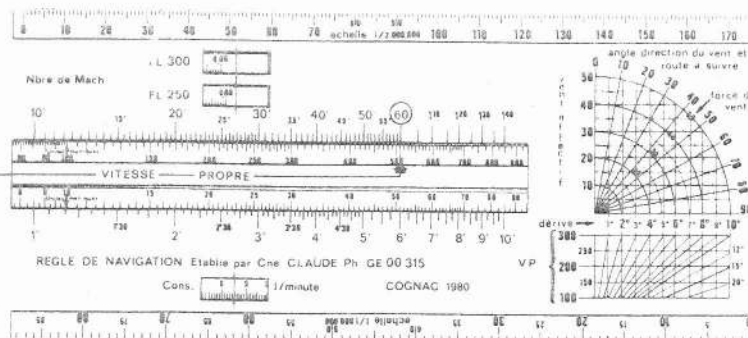
61 Nautiques

d) Calcul de la consommation

Données : FL 200
 Régime 21 000 t/mn MARBORE II
 Consommation 8,5 litre/mn
 Temps de vol 25 minutes

Amener dans la fenêtre consommation/minute la valeur 8,5. En regard de 25 minutes, lu sur l'échelle fixe, lire la consommation correspondante.

FOUGA			
Marbore II	Marbore VI	Vit. indiquée	
FL 300	21200 l/m	8,3 l/m	210
FL 250	21000 l/m	8,4 l/m	210
FL 200	21000 l/m	8,5 l/m	210
FL 150	20700 l/m	8,4 l/m	210
FL 100	20200 l/m	8,3 l/m	210
FL 50	19700 l/m	8,1 l/m	210
1000	19200 l/m	7,9 l/m	210
Po	- 200 l/m	- 8,5 l/m	- 210



213 litres

e) Contrôle de la consommation

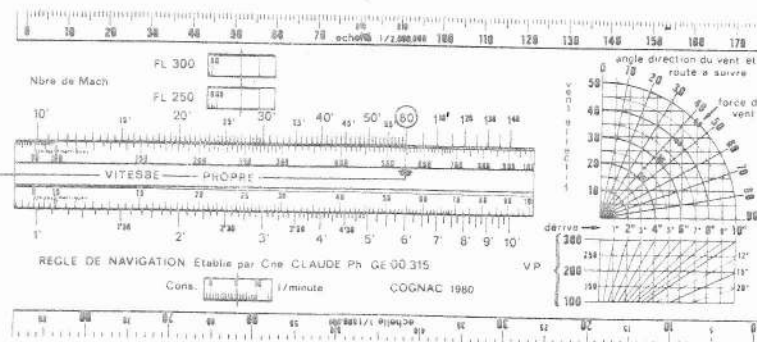
Données : carburant consommé 200 litres
Temps écoulé 22 minutes

Amener par translation de la réglette, la valeur 200 en regard du temps 22 minutes, et lire dans la fenêtre consommation.

9,1 litres/mn

Vérifier la concordance en fonction de l'altitude et du régime.

FOUGA			
Marbore II	Marbore VI	Vit. indiquée	
FL 300	21200 l/m	8,3 l/m	210
FL 250	21000 l/m	8,4 l/m	210
FL 200	21000 l/m	8,5 l/m	210
FL 150	20700 l/m	8,4 l/m	210
FL 100	20200 l/m	8,3 l/m	210
FL 50	19700 l/m	8,1 l/m	210
1000	19200 l/m	7,9 l/m	210
Po	- 200 l/m	- 8,5 l/m	- 210



f) Détermination du temps de vol (connaissant le vent météorologique)

Données : FL 200
Vitesse indiquée 190 Kts
RV 040
Vent 080/50 Kts
Distance 90 Nautiques

- Détermination de la vitesse propre.

Amener dans la fenêtre correspondant au FL 200 la vitesse indiquée 190 Kts, lire sur l'échelle mobile en regard du repère "60" (1 heure) la vitesse propre 262 Kts.

- Détermination de la dérive et du vent effectif angle RV, direction du vent 040 degrés. Pour 50 Kts de vent le vent effectif de 37 Kts la dérive est de 7°.

- Détermination de la vitesse sol

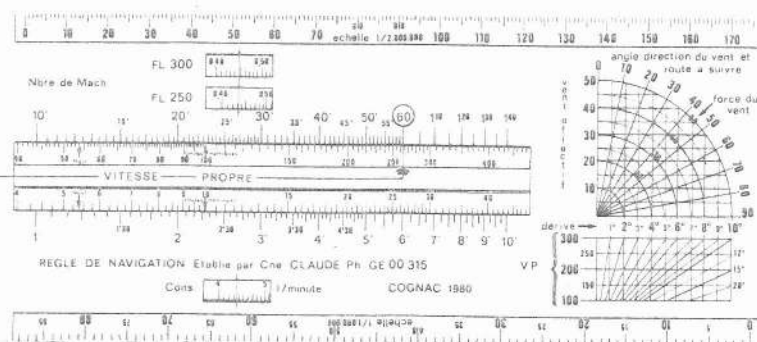
$$VP + Ve = Vs$$

$$262 - 37 = 225 \text{ Kts}$$

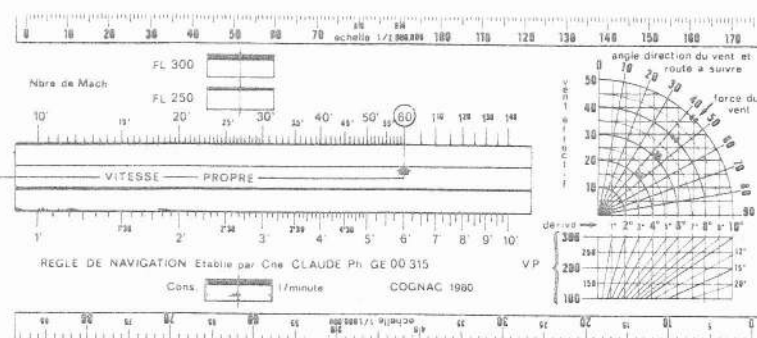
- Détermination du temps de vol

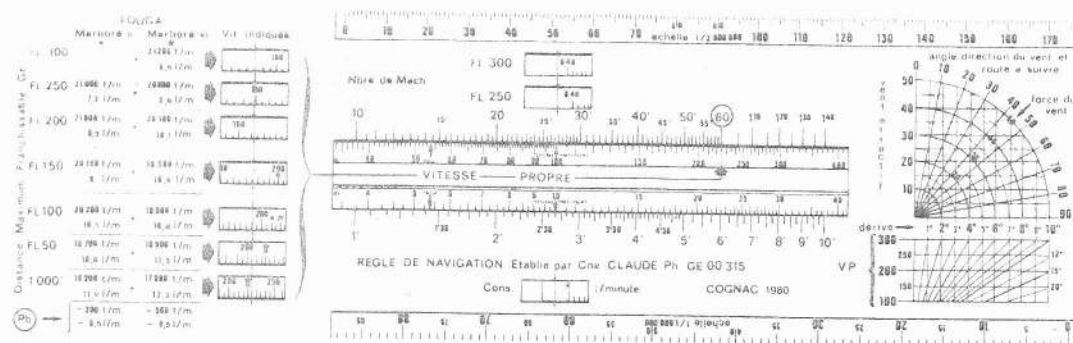
Afficher la vitesse sol 225 Kts en regard du repère "60" (1 heure) de l'échelle fixe. En regard de 90, lire le temps de vol pour parcourir cette distance

FOUGA		
Marbore II	Marbore VI	Vit. indiquée
FL 300	21700 l/m	104
	5.5 l/m	
FL 250	21000 l/m	99
	5.2 l/m	
FL 200	20300 l/m	94
	4.9 l/m	
FL 150	19600 l/m	89
	4.6 l/m	
FL 100	18900 l/m	84
	4.3 l/m	
FL 50	18200 l/m	79
	4.0 l/m	
1000'	17500 l/m	74
	3.7 l/m	
Distance Maximum Franchissable Cb		
Pe	200 l/m	500 l/m
	4.5 l/m	4.5 l/m



FOUGA		
Marbore II	Marbore VI	Vit. indiquée
FL 300	21700 l/m	104
	5.5 l/m	
FL 250	21000 l/m	99
	5.2 l/m	
FL 200	20300 l/m	94
	4.9 l/m	
FL 150	19600 l/m	89
	4.6 l/m	
FL 100	18900 l/m	84
	4.3 l/m	
FL 50	18200 l/m	79
	4.0 l/m	
1000'	17500 l/m	74
	3.7 l/m	
Distance Maximum Franchissable Cb		
Pe	200 l/m	500 l/m
	4.5 l/m	4.5 l/m





24 minutes

g) Détermination du vent météorologique à partir de la dérive et de la vitesse sol

Données : RV 090

X - 8°

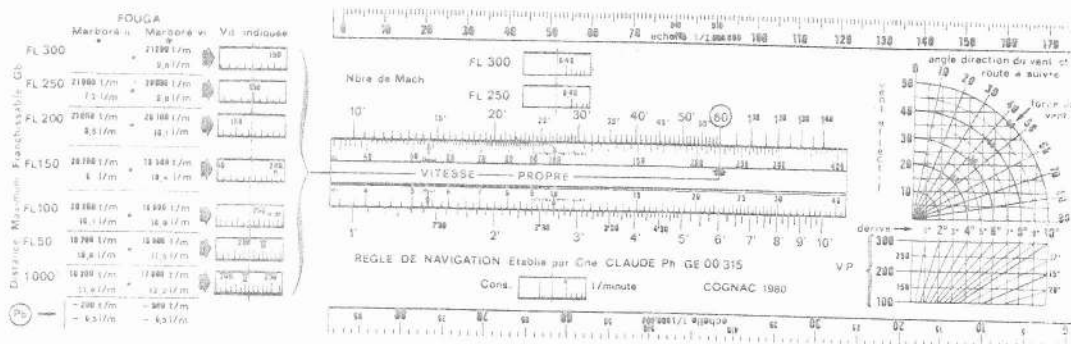
Vi 210 Kts au FL 100

Distance parcourue 60 Nautiques

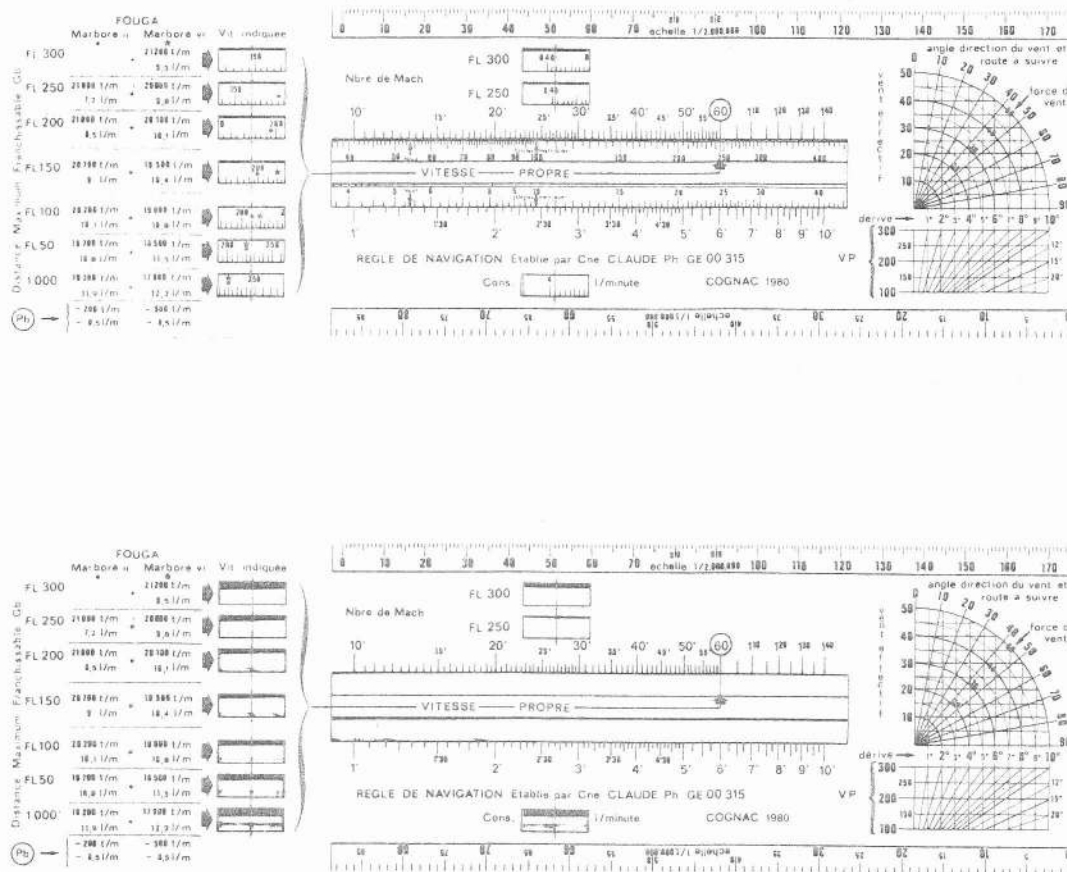
Temps mis 16 minutes

- Détermination de la vitesse sol

Afficher par translation de la réglette mobile la distance 60 Nautiques en regard de 16 minutes, et lire en regard du repère "60" (1 heure) de l'échelle fixe la vitesse sol 225 Kts.



La vitesse propre au FL 100 pour une vitesse marquée de 210 Kts est de 245 Kts.



Le vent effectif est donc de 20 Kts

Sur la représentation graphique du calcul K.

En ordonnée prendre la valeur 15 du Ve

En abscisse prendre la valeur 8° X

L'intersection donne 60° pour 43 Kts

D'où direction du vent 150° pour une force 43 Kts

de 43 Kts.

h) Calcul du temps d'attente avant d'atteindre la sécurité carburant

Données : Terrain vert

Carburant restant 350 litres

FL 100

Maintenir l'altitude

Afficher le régime d'endurance maximum

MARBORE II 17 500 t/mn

Consommation correspondante 6,9 Litres/mn

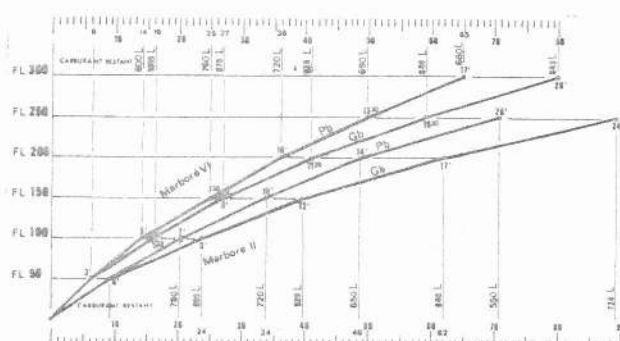
Vitesse 140/150 Kts

Carburant utilisable avant d'atteindre la sécurité carburant : 100 litres

Faire coulisser la réglette mobile et amener dans la fenêtre consommation la valeur 6,9.

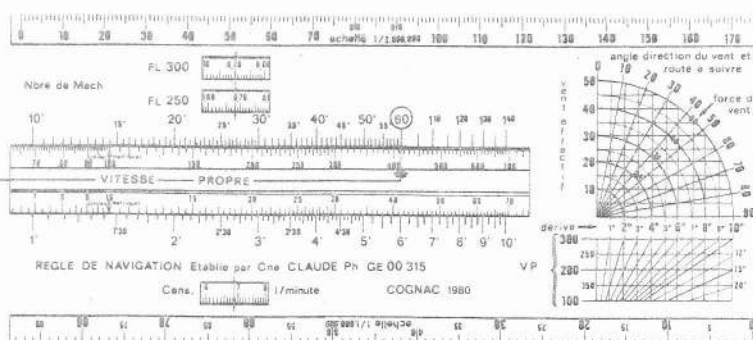
En regard de 100 lu sur l'échelle mobile, lire sur l'échelle fixe le temps d'attente :

14 minutes 30 secondes



ENDURANCE MAX					
Altitude x 1000	5	10	15	20	25
Marbore II	Régime	17 000	17 500	18 000	18 500
	Consol	7,4	8,9	8,1	5,5
Marbore VI	Régime	15 500	16 000	16 500	17 000
	Consol	8,3	7,1	5,4	5,4
VITESSE 140 / 158 KTS					
SECURITE CARBURANT TERRAIN VERT 250 L					
JAUNE 300 L					
DESCENTES					
ECO	Gaz réduits	18 000 (MII)		17 500 (MVI)	
PERCEE	2 Nm / 1000'	1 Nm / 1000'		2,5 L / 1000'	
200 Kts	3 L / 1000'	230 Kts AP			

FOUCA			Vit. indiquée	
	Marbore II	Marbore VI		
FL 300	21 000 l/m	18 000 l/m	210	180
FL 250	21 000 l/m	18 000 l/m	210	180
FL 200	21 000 l/m	18 000 l/m	210	180
FL 150	21 000 l/m	18 000 l/m	210	180
FL 100	21 000 l/m	18 000 l/m	210	180
FL 50	21 000 l/m	18 000 l/m	210	180
1000'	21 000 l/m	18 000 l/m	210	180
Po	21 000 l/m	18 000 l/m	210	180



i) Distance franchissable en déroutement

Données : Carburant restant 450 litres

FL 200

Sécurité carburant terrain vert

250 litres

Sécurité carburant terrain jaune

300 litres

tours/mn :

Au FL 200 pour un régime de 21 000

- la Vi est de 195 Kts (MARBORE II)

- La consommation de 8,5 litres/mn

- Déroutement possible vers un terrain jaune

150 litres consommables soit 17'30"
à Vi 195 Kts dans un rayon de 79 Nm

- Déroutement possible vers un terrain vert

200 litres consommables soit 23'30"
à Vi 195 Kts dans un rayon de 107 Nm

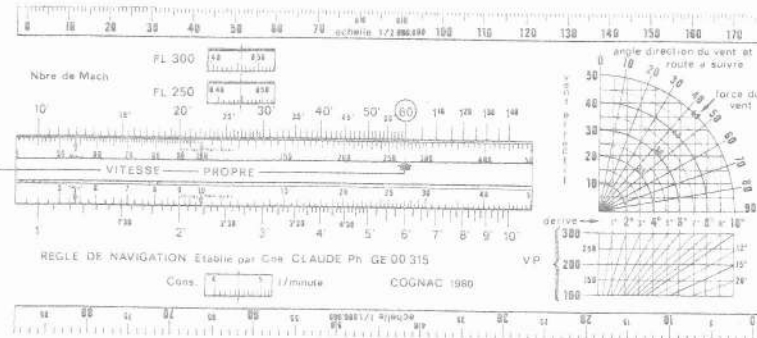
- Déroutement possible vers un terrain bleu

400 litres consommables permettant l'atterrissage ave 50 litres restant soit 47'
à Vi 195 Kts dans un rayon de 210 Nm.

FOUCA		
Marbore n	Marbore vi	Vit indiquée
FL 300	21200 l/m 8,5 l/m	300
FL 250	21000 l/m 8,2 l/m	250
FL 200	20800 l/m 8,0 l/m	200
FL 150	20600 l/m 7,8 l/m	150
FL 100	20400 l/m 7,6 l/m	100
FL 50	20200 l/m 7,4 l/m	50
1000	20000 l/m 7,2 l/m	0
Pb	20000 l/m 7,2 l/m	0



FOUCA		
Marbore n	Marbore vi	Vit indiquée
FL 300	21200 l/m 8,5 l/m	300
FL 250	21000 l/m 8,2 l/m	250
FL 200	20800 l/m 8,0 l/m	200
FL 150	20600 l/m 7,8 l/m	150
FL 100	20400 l/m 7,6 l/m	100
FL 50	20200 l/m 7,4 l/m	50
1000	20000 l/m 7,2 l/m	0
Pb	20000 l/m 7,2 l/m	0



j) Vitesse à adopter pour se présenter à une heure précise vertical une balise

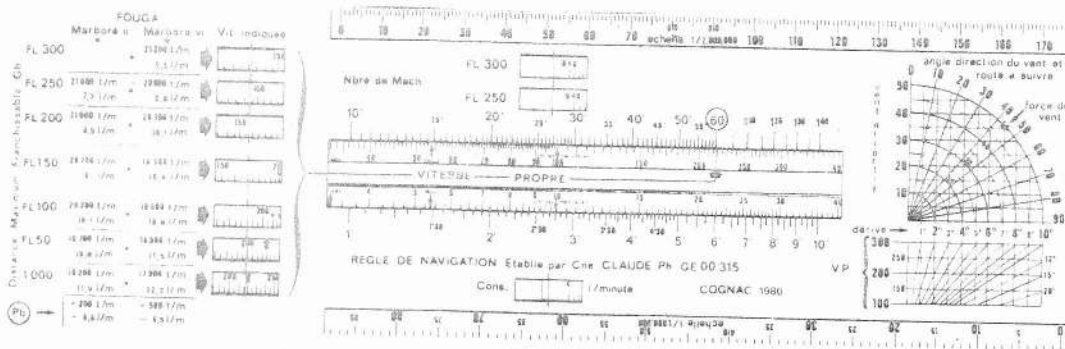
Données : FL 100

40 Nm d'une balise

Se présenter à la verticale dans
11 minutes

Amener la division 40 de la réglette mobile
en regard du repère 11 minutes de l'échelle fixe.

Lire directement dans la fenêtre au niveau
correspondant la vitesse indiquée à adopter 186 Kts.



k) Changement d'unités

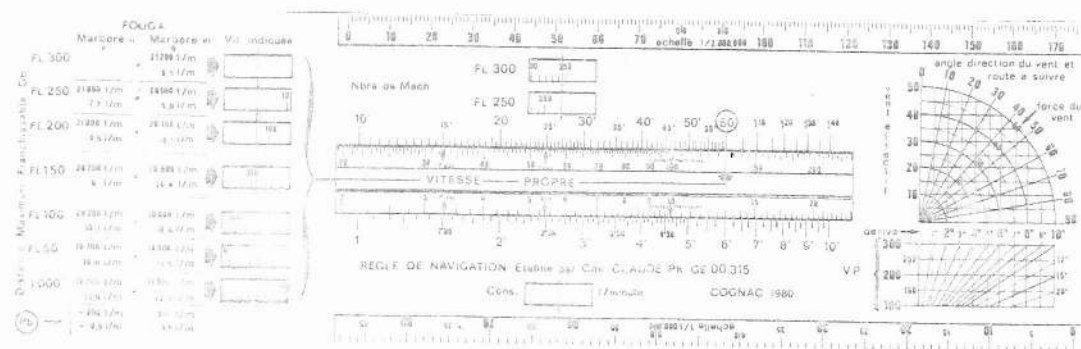
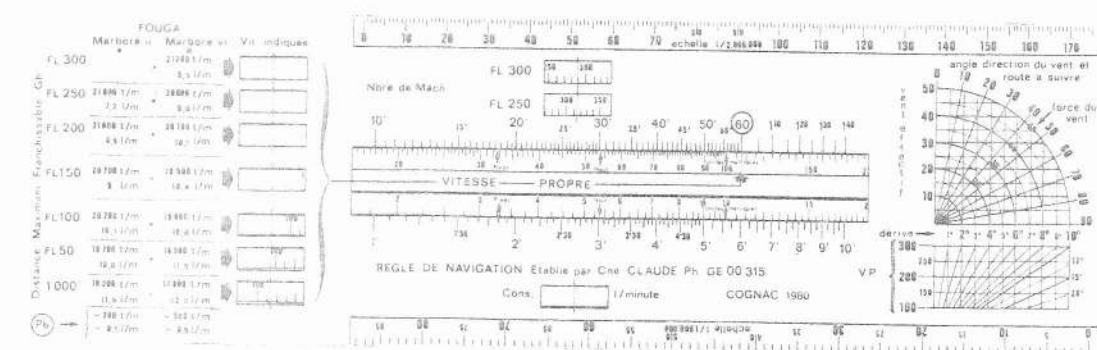
Conversion de milles nautiques
 Conversion de pieds
 en unités métriques

NAUT
 PIED

Amener le repère correspondant à l'unité à convertir, et qui se trouve sur la réglette mobile, en regard de la valeur à convertir lire sur l'échelle fixe.

Lire la valeur correspondante en unités métriques en regard du repère situé sur la réglette mobile.

Exemple : 30 Nm correspondant à 56 Km
 1500 Pieds correspondant à 460 mètres



Conversion des unités métriques en unités étrangères opérée de la façon inverse.